

**ROBO
Champion**
ACADEMY



ROBO Challenge League 2026

Beginner

(เฉพาะหุ่น Botzees)





สารบัญ

1. บทนำ.....	3
2. สนามแข่งขัน.....	3
3. ชิ้นส่วนภารกิจ การวางตำแหน่ง สำหรับ Control Mode	4
4. องค์ประกอบบนสนาม สำหรับ Program Mode	5
5. ภารกิจหุ่นยนต์สำหรับ Control Mode.....	6
4.1 ภารกิจส่งต่อพลังงานแสงอาทิตย์	6
4.2 ภารกิจจัดสวนอัจฉริยะ	7
4.3 ภารกิจเติมพลังงานยนต์ไฟฟ้า	7
4.4 ภารกิจสะสมพลังงานอัจฉริยะ.....	8
4.5 ภารกิจเติมน้ำเพื่อสวนอัจฉริยะ.....	8
4.6 โบนัสสำหรับ Garden Zone, Power Station และ Water Station	9
5. ภารกิจหุ่นยนต์สำหรับ Program Mode	9
5.1 ภารกิจดูแลห้องนั่งเล่นอัจฉริยะ	10
5.2 ภารกิจดูแลครัวอัจฉริยะ	10
5.3 โบนัสสำหรับการหลบหลีกสิ่งกีดขวางของห้องนั่งเล่นอัจฉริยะและครัวอัจฉริยะ	10
5.4 ภารกิจจัดการพลังงานห้องนอน	11
6. ภารกิจพิเศษ	12
7. ใบคะแนน.....	13

1. บทนำ

การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สามารถใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างบ้านที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

บ้านอัจฉริยะในสนามแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นระบบที่เชื่อมโยง พลังงาน น้ำ พื้นที่สีเขียว และการใช้ชีวิตภายในบ้าน เข้าด้วยกัน โดยมีแหล่งพลังงานสะอาดจาก Solar Cell ระบบกักเก็บและบริหารจัดการพลังงาน ระบบน้ำสำหรับพื้นที่สวน รวมถึง EV Charger สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายในบ้าน ระบบพลังงานจะถูกนำไปใช้กับพื้นที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องนอน และห้องครัว โดยหุ่นยนต์จะต้องปฏิบัติตามภารกิจเพื่อ จัดการพลังงานและพื้นที่การทำงานของระบบ Smart Home ให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจต่าง ๆ ในสนามถูกออกแบบให้ผู้เข้าแข่งขันได้ฝึก การวางแผนเส้นทาง การคิดอย่างเป็นระบบ การควบคุมหุ่นยนต์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผ่านสถานการณ์จำลองของบ้านอัจฉริยะ โดยหุ่นยนต์จะต้องเดินทางผ่านพื้นที่ต่าง ๆ และปฏิบัติตามภารกิจด้วยการเคลื่อนที่ การผลัก หรือการนำสิ่งของไปยังตำแหน่งที่กำหนด

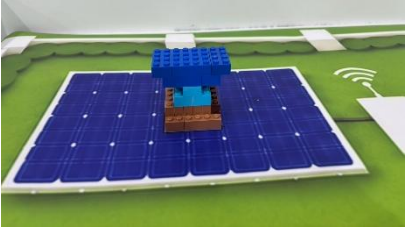
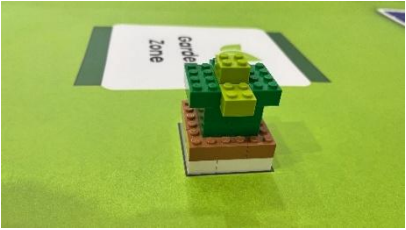
สนามแข่งขันจึงเปรียบเสมือน บ้านอัจฉริยะขนาดย่อม ที่ถ่ายทอดแนวคิดการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์ การเขียนโปรแกรม และการควบคุมหุ่นยนต์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันสร้าง บ้านแห่งอนาคตที่ฉลาด ประหยัด และยั่งยืน

2. สนามแข่งขัน

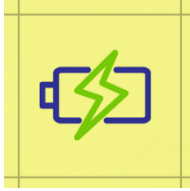
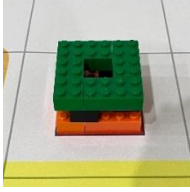
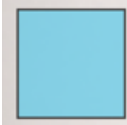
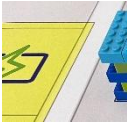
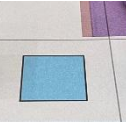
ภาพต่อไปนี้แสดงถึงสนามแข่งขันฯ พร้อมระบุพื้นที่ต่าง ๆ



3. ชั้นส่วนภารกิจ การวางตำแหน่ง สำหรับ Control Mode

ตำแหน่ง	ภารกิจ
	ภารกิจส่งต่อพลังงานแสงอาทิตย์
	ภารกิจจัดสวนอัจฉริยะ
	ภารกิจเติมพลังงานยนต์ไฟฟ้า
	ภารกิจสะสมพลังงานอัจฉริยะ
	ภารกิจเติมน้ำเพื่อสวนอัจฉริยะ

4. องค์ประกอบบนสนาม สำหรับ Program Mode

องค์ประกอบ	ความหมาย
	จุดเริ่มต้น (พื้นที่วางหุ่นเริ่มต้น)
	จุดสิ้นสุด
	พลังงาน
 	อุปสรรค
     	พลังงานอัจฉริยะ (สุ่มตำแหน่ง)

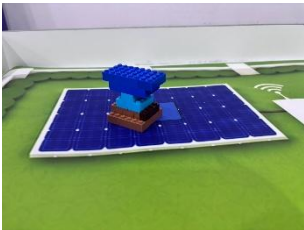
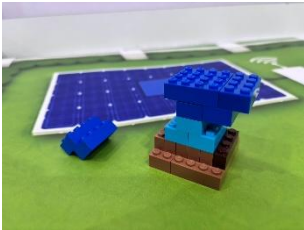
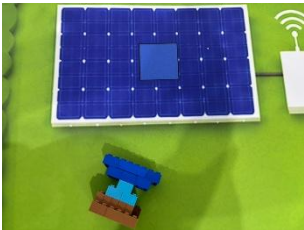
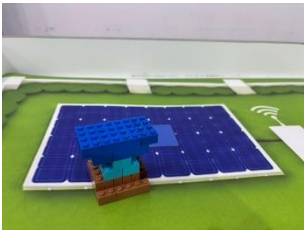
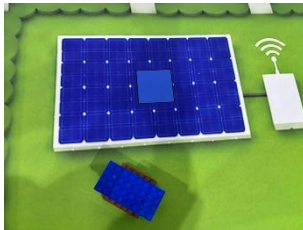
5. ภารกิจหุ่นยนต์สำหรับ Control Mode

5.1 ภารกิจส่งต่อพลังงานแสงอาทิตย์

หุ่นยนต์นำ พลังงานอัจฉริยะ (Energy Pack) ออกจากพื้นที่ Solar Cell เพื่อส่งต่อพลังงานสะอาดไปยังสถานีเก็บพลังงาน สำหรับนำไปใช้ในระบบต่าง ๆ ของบ้านอัจฉริยะ

หน้าที่ของหุ่นยนต์คือ : นำ พลังงานอัจฉริยะ จากจุดที่ 1 ออกจากพื้นที่ของ Solar Cell Zone ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

**** คำจำกัดความ "อยู่ในพื้นที่โดยสมบูรณ์": โดยสมบูรณ์หมายความว่าชิ้นส่วนภารกิจสัมผัสกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ****

	ได้รับ	สูงสุด
พลังงานอัจฉริยะออกจากพื้นที่ Solar Cell Zone บางส่วนหรือล้ม	5	
พลังงานอัจฉริยะออกจากพื้นที่ Solar Cell Zone โดยสมบูรณ์	10	10
  0 คะแนน (ไม่ออกจากพื้นที่หรือได้รับความเสียหาย)	  5 คะแนน (ออกจากพื้นที่บางส่วนหรือล้ม)	 10 คะแนน (ออกจากพื้นที่โดยสมบูรณ์)

5.2 การกิจจัดสวนอัจฉริยะ

หุ่นยนต์นำ พืช (Plants) ไปวางในพื้นที่ Garden Zone เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สีเขียวของบ้านให้พร้อมสำหรับการดูแลด้วยระบบอัตโนมัติ และส่งเสริมการใช้พื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ของหุ่นยนต์คือ: นำ พืช จากจุดที่ 2 เข้าสู่พื้นที่ของ Garden Zone

ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

**** คำจำกัดความ "อยู่ในพื้นที่โดยสมบูรณ์": โดยสมบูรณ์หมายความว่าชิ้นส่วนภารกิจสัมผัสกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ****

	ได้รับ	สูงสุด
พืชอยู่พื้นที่ Garden Zone บางส่วนหรือล้ม	5	
พืชอยู่พื้นที่ Garden Zone โดยสมบูรณ์	10	10
 0 คะแนน (ได้รับความเสียหาย)  5 คะแนน (อยู่ในพื้นที่บางส่วนหรือล้ม)  10 คะแนน (อยู่ในพื้นที่โดยสมบูรณ์)		

5.3 การกิจเติมพลังงานยนต์ไฟฟ้า

หุ่นยนต์นำ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) เข้าสู่พื้นที่ EV Charger เพื่อเติมพลังงานให้พร้อมสำหรับการเดินทาง และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในบ้านอัจฉริยะ

หน้าที่ของหุ่นยนต์คือ: นำ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า จากจุดที่ 3 เข้าสู่พื้นที่ EV Charger

ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

**** คำจำกัดความ "อยู่ในพื้นที่โดยสมบูรณ์": โดยสมบูรณ์หมายความว่าชิ้นส่วนภารกิจสัมผัสกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ****

	ได้รับ	สูงสุด
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า อยู่พื้นที่ EV Charger บางส่วนหรือล้ม	5	
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า อยู่พื้นที่ EV Charger โดยสมบูรณ์	10	10
 0 คะแนน (ได้รับความเสียหาย)  5 คะแนน (อยู่ในพื้นที่บางส่วนหรือล้ม)  10 คะแนน (อยู่ในพื้นที่โดยสมบูรณ์)		

5.4 การกิจสะสมพลังงานอัจฉริยะ

หุ่นยนต์นำ พลังงาน (Energy Pack) เข้าสู่พื้นที่ Power Station เพื่อจัดเก็บพลังงานสะอาดที่ได้รับจาก Solar Cell และสำรองพลังงานไว้สำหรับนำไปใช้กับระบบต่าง ๆ ภายในบ้านอัจฉริยะ

หน้าที่ของหุ่นยนต์คือ : นำ พลังงานอัจฉริยะ จากจุดที่ 4 เข้าสู่พื้นที่ของ Power Station

ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

**** คำจำกัดความ "อยู่ในพื้นที่โดยสมบูรณ์": โดยสมบูรณ์หมายความว่าชิ้นส่วนภารกิจสัมผัสกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ****

	ได้รับ	สูงสุด
พลังงานอัจฉริยะ อยู่พื้นที่ Power Station บางส่วนหรือล้ม	5	
พลังงานอัจฉริยะ อยู่พื้นที่ Power Station โดยสมบูรณ์	10	10
 0 คะแนน (ได้รับความเสียหาย)	 5 คะแนน (อยู่ในพื้นที่บางส่วนหรือล้ม)	 10 คะแนน (อยู่ในพื้นที่โดยสมบูรณ์)

5.5 การกิจเติมน้ำเพื่อสวนอัจฉริยะ

หุ่นยนต์นำ ถังเก็บน้ำ (Water Tank) เข้าสู่พื้นที่ Water Station เพื่อจัดเตรียมน้ำสำหรับระบบดูแลสวนอัจฉริยะ ช่วยให้พื้นที่สีเขียวได้รับน้ำอย่างเหมาะสมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า

หน้าที่ของหุ่นยนต์คือ : นำ ถังเก็บน้ำ จากจุดที่ 5 เข้าสู่พื้นที่ของ Water Station

ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

**** คำจำกัดความ "อยู่ในพื้นที่โดยสมบูรณ์": โดยสมบูรณ์หมายความว่าชิ้นส่วนภารกิจสัมผัสกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ****

	ได้รับ	สูงสุด
ถังเก็บน้ำ อยู่พื้นที่ Water Station บางส่วนหรือล้ม	5	
ถังเก็บน้ำ อยู่พื้นที่ Water Station โดยสมบูรณ์	10	10
 0 คะแนน (ได้รับความเสียหาย)	 5 คะแนน (อยู่ในพื้นที่บางส่วนหรือล้ม)	 10 คะแนน (อยู่ในพื้นที่โดยสมบูรณ์)

5.6 โบนัสสำหรับ Garden Zone, Power Station และ Water Station

ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายกำแพงในการกิจ Garden Zone, Power Station และ Water Station หรือทำให้เสียหาย หากชิ้นส่วนเหล่านั้นไม่ได้รับความเสียหายและเคลื่อนย้าย จะได้รับโบนัส

** คำจำกัดความ “เสียหาย” สถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่หมายความว่าชิ้นส่วนภารกิจไม่เหมือนกับตอนก่อนหุ่นยนต์เริ่มทำงานทุกประการ เช่น ชิ้นส่วนหลุดออก

** คำจำกัดความ “เคลื่อนย้าย” ชิ้นส่วนภารกิจจะถือว่าถูกเคลื่อนย้ายหากส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนออกจากพื้นที่ดังกล่าว

	ได้รับ	สูงสุด
กำแพงไม่เสียหายหรือไม่เคลื่อนย้าย	5	30
 0 คะแนน (ได้รับความเสียหาย)	 0 คะแนน (เคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่)	 5 คะแนน (เคลื่อนย้ายแต่ยังอยู่ในพื้นที่ โดยไม่เสียหาย)

6. ภารกิจหุ่นยนต์สำหรับ Program Mode

ขอบเขตของการเข้าพื้นที่

เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่มาสัมผัสพื้นที่ของพลังงาน จะให้คะแนนก็ต่อเมื่อส่วนล้อของหุ่นยนต์ (ดังรูป) สัมผัสพื้นสีขาวของพลังงาน และจุดสิ้นสุดสามารถผ่านได้ครั้งเดียวเท่านั้น



6.1 การกิจดูแลห้องนั่งเล่นอัจฉริยะ

หุ่นยนต์ เก็บพลังงาน ที่กระจายอยู่ภายในบ้าน โดยต้องวางแผนเส้นทางและหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่กำหนด โดยห้ามชนหรือทำให้สิ่งกีดขวางเคลื่อนที่หรือเสียหาย ก่อนเดินทางไปยังจุดสิ้นสุดที่กำหนด เพื่อส่งมอบพลังงานให้กับระบบของบ้านอัจฉริยะ

หน้าที่ของหุ่นยนต์คือ: หุ่นยนต์ออกจากจุดเริ่มต้น เก็บพลังงาน หลบหลีกสิ่งกีดขวาง สุดท้ายเข้าพื้นที่จุดสิ้นสุด

ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

	ได้รับ	สูงสุด
หุ่นยนต์ออกจากจุดเริ่มต้น	5	5
หุ่นยนต์เก็บพลังงาน	5	30
หุ่นยนต์เข้าพื้นที่จุดสิ้นสุด	5	5

6.2 การกิจดูแลครัวอัจฉริยะ

หุ่นยนต์ เก็บพลังงาน ที่กระจายอยู่ภายในบ้าน โดยต้องวางแผนเส้นทางและหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่กำหนด โดยห้ามชนหรือทำให้สิ่งกีดขวางเคลื่อนที่หรือเสียหาย ก่อนเดินทางไปยังจุดสิ้นสุดที่กำหนด เพื่อส่งมอบพลังงานให้กับระบบของบ้านอัจฉริยะ

หน้าที่ของหุ่นยนต์คือ: หุ่นยนต์ออกจากจุดเริ่มต้น เก็บพลังงาน หลบหลีกสิ่งกีดขวาง สุดท้ายเข้าพื้นที่จุดสิ้นสุด

ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

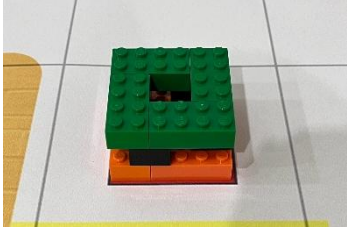
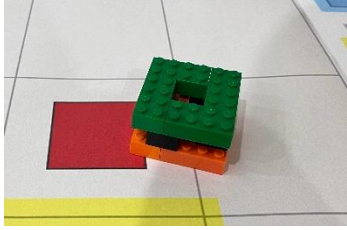
	ได้รับ	สูงสุด
หุ่นยนต์ออกจากจุดเริ่มต้น	5	5
หุ่นยนต์เก็บพลังงาน	5	15

6.3 โบนัสสำหรับการหลบหลีกสิ่งกีดขวางของห้องนั่งเล่นอัจฉริยะและครัวอัจฉริยะ

ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางในการกิจ ห้องนั่งเล่นอัจฉริยะและครัวอัจฉริยะ หรือทำให้เสียหาย หากชิ้นส่วนเหล่านั้นไม่ได้รับความเสียหายและเคลื่อนย้าย จะได้รับโบนัส

**** คำจำกัดความ “เสียหาย” สถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่หมายความว่าชิ้นส่วนภารกิจไม่เหมือนกับตอนก่อน หุ่นยนต์เริ่มทำงานทุกประการ เช่น ชิ้นส่วนหลุดออก**

**** คำจำกัดความ “เคลื่อนย้าย” ชิ้นส่วนภารกิจจะถือว่าถูกเคลื่อนย้ายหากส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนออกจากพื้นที่ดังกล่าว**

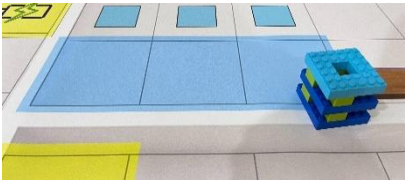
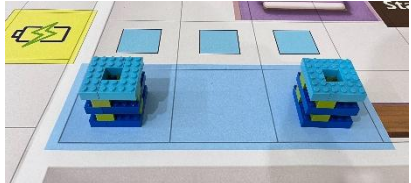
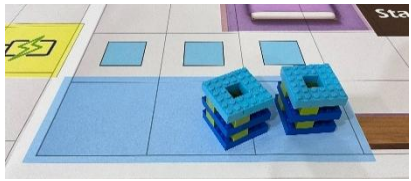
	ได้รับ	สูงสุด
สิ่งกีดขวางไม่เสียหายหรือไม่เคลื่อนย้าย	5	30
 5 คะแนน (เคลื่อนย้ายแต่ยังอยู่ในพื้นที่สีแดง โดยไม่เสียหาย)	 0 คะแนน (เคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่หรือได้รับความเสียหาย)	

6.4 การกิจจัดการพลังงานห้องนอน

หุ่นยนต์นำกล่องพลังงานอัจฉริยะจำนวน 2 กล่อง ไปจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนดภายในห้องนอน โดยตำแหน่งเริ่มต้นของกล่องพลังงานจะสุ่มจากพื้นที่ที่กำหนดไว้ 3 ตำแหน่งก่อนเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องดันกล่องพลังงานทั้ง 2 กล่องเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บพลังงานโดยกล่องต้องอยู่ภายในพื้นที่จัดเก็บพลังงาน

หน้าที่ของหุ่นยนต์คือ : นำ กล่องพลังงานอัจฉริยะ จากจุดที่ 6 เข้าสู่พื้นที่จัดเก็บพลังงาน
 ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

**** คำจำกัดความ "อยู่ในพื้นที่โดยสมบูรณ์": โดยสมบูรณ์หมายความว่าชิ้นส่วนภารกิจสัมผัสกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ****

	ได้รับ	สูงสุด
หุ่นยนต์ออกจากจุดเริ่มต้น	5	5
หุ่นยนต์เข้าพื้นที่จุดสิ้นสุด	5	5
กล่องพลังงานอัจฉริยะ อยู่ในพื้นที่จัดเก็บพลังงาน บางส่วนหรือล้ม	5	
กล่องพลังงานอัจฉริยะ อยู่ในพื้นที่จัดเก็บพลังงาน โดยสมบูรณ์	10	20
 5 คะแนน (อยู่ในพื้นที่บางส่วนหรือล้ม)	  10 คะแนน (อยู่ในพื้นที่โดยสมบูรณ์)	



7. ภารกิจพิเศษ

ภารกิจพิเศษเป็นภารกิจเพิ่มเติมที่จัดเตรียมขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการ วางแผน การแก้ปัญหา เฉพาะหน้า และการปรับตัวของผู้เข้าแข่งขัน โดยรายละเอียด รูปแบบ และเงื่อนไขของภารกิจจะประกาศให้ทราบ ใน วันแข่งขัน ก่อนเริ่มการแข่งขันตามที่คณะกรรมการกำหนด

คะแนนสำหรับภารกิจพิเศษ: 10 คะแนน



~ ROBOT Challenge League 2026-RoboMission-Beginner~

1. ใบคะแนน

ชื่อทีม _____ โรงเรียน _____ รอบที่ _____

ภารกิจ	ชั้นละ/ ช่องละ	สูงสุด	ที่ได้	รวม
1. ภารกิจส่งต่อพลังงานแสงอาทิตย์				
พลังงานอัจฉริยะออกจากพื้นที่ Solar Cell Zone บางส่วน	5			
พลังงานอัจฉริยะออกจากพื้นที่ Solar Cell Zone โดยสมบูรณ์	10	10		
2. ภารกิจจัดสวนอัจฉริยะ				
พืชในพื้นที่ Garden Zone บางส่วน	5			
พืชในพื้นที่ Garden Zone โดยสมบูรณ์	10	10		
3. ภารกิจเติมพลังงานยนต์ไฟฟ้า				
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า อยู่พื้นที่ EV Charger บางส่วน	5			
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า อยู่พื้นที่ EV Charger โดยสมบูรณ์	10	10		
4. ภารกิจสะสมพลังงาน				
พลังงานอัจฉริยะ อยู่พื้นที่ Power Station บางส่วน	5			
พลังงานอัจฉริยะ อยู่พื้นที่ Power Station โดยสมบูรณ์	10	10		
5. ภารกิจเติมน้ำเพื่อสวนอัจฉริยะ				
ถังเก็บน้ำ อยู่พื้นที่ Water Station บางส่วน	5			
ถังเก็บน้ำ อยู่พื้นที่ Water Station โดยสมบูรณ์	10	10		
6. โบนัสสำหรับ Garden Zone, Power Station และ Water Station				
กำแพงไม่เสียหายหรือไม่เคลื่อนย้าย	5	30		
7. ภารกิจดูแลห้องนั่งเล่นอัจฉริยะ				
หุ่นยนต์ออกจากจุดเริ่มต้น	5	5		
หุ่นยนต์เก็บพลังงาน	5	30		
หุ่นยนต์เข้าพื้นที่จุดสิ้นสุด	5	5		
8. ภารกิจดูแลครัวอัจฉริยะ				
หุ่นยนต์ออกจากจุดเริ่มต้น	5	5		
หุ่นยนต์เก็บพลังงาน	5	15		
9. โบนัสสำหรับการหลบหลีกสิ่งกีดขวางของห้องนั่งเล่นอัจฉริยะและครัวอัจฉริยะ				
สิ่งกีดขวางไม่เสียหายหรือไม่เคลื่อนย้าย	5	30		
10. ภารกิจจัดการพลังงานห้องนอน				
หุ่นยนต์ออกจากจุดเริ่มต้น	5	5		
หุ่นยนต์เข้าพื้นที่จุดสิ้นสุด	5	5		
กล่องพลังงานอัจฉริยะ อยู่พื้นที่จัดเก็บพลังงาน บางส่วน	5			
กล่องพลังงานอัจฉริยะ อยู่พื้นที่จัดเก็บพลังงาน โดยสมบูรณ์	10	20		
11. ภารกิจพิเศษ				
ภารกิจพิเศษ	10	10		
คะแนนสูงสุด		210		
คะแนนรวมในรอบนี้				
เวลาที่ได้				

ลงชื่อ _____

(ตัวแทนผู้แข่งขัน)

ลงชื่อ _____

(กรรมการ)